

Nama : Remmy Ardian
NIM : 202204011
Mata Kuliah : Workshop Keamanan Basis Data

Soal

1. Sebutkan beberapa contoh virus dan effect yang ditimbulkan (minimal 3)!
 - a. Worm
Worm adalah jenis virus komputer yang menyebar tanpa perlu menyisipkan diri ke dalam file atau program. Worm dapat menyebar melalui jaringan komputer atau internet, serta melalui email. Worm bekerja dengan menyalin dirinya sendiri ke komputer target melalui jaringan atau internet. Mereka memanfaatkan kerentanan keamanan pada sistem operasi atau perangkat lunak untuk menyebar secara otomatis tanpa interaksi pengguna. Contoh worm yang terkenal yaitu conficker, worm conficker pertama kali muncul pada tahun 2008 dan menyebar melalui jaringan komputer Windows dan menciptakan botnet besar yang dapat digunakan untuk serangan DDoS.
 - b. Trojan Horse
Trojan horse adalah program berbahaya yang menyamar sebagai program yang berguna atau aman, tetapi sebenarnya mengandung kode berbahaya. Trojan horse sering kali disebarkan melalui email, situs web yang tidak aman, atau sebagai lampiran dari program atau file yang diunduh dari internet. Contoh virus ini yaitu Trojan Horse Zeus atau dikenal sebagai Zbot, adalah salah satu Trojan horse yang paling dikenal dan sering digunakan untuk mencuri informasi keuangan pengguna, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit.
 - c. Virus file
Virus file adalah jenis virus komputer yang menempel pada file tertentu dan menyebar ketika file tersebut dieksekusi. Virus file sering kali menyusup ke dalam file eksekusi atau berkas yang sering digunakan oleh pengguna, seperti program aplikasi atau dokumen. Ketika pengguna menjalankan file yang terinfeksi, virus tersebut akan aktif dan mulai menyebar ke file lain di dalam sistem. Virus file bekerja dengan cara menyisipkan kode berbahaya ke dalam file target tanpa pengetahuan pengguna. Ketika file yang terinfeksi dieksekusi, virus tersebut akan menyalin dirinya sendiri ke lokasi lain di dalam sistem atau ke media penyimpanan eksternal yang terhubung. Hal ini membuat virus file menjadi sulit dideteksi dan dihapus secara manual. Contoh virus file yang terkenal adalah Melissa dan ILOVEYOU.
2. Sebutkan beberapa software antivirus (minimal 3) beserta kelebihan dan kekurangan masing masing!
 - A. Antivirus Avira
Avira merupakan sebuah program Antivirus gratis yang berasal dari perusahaan keluarga multinasional asal Jerman yang memproduksi perangkat lunak. Avira selalu menawarkan solusi tingkat profesional kepada penggunanya untuk perlindungan di lintas jaringan dalam berbagai macam tingkatan. Sudah banyak sekali penghargaan yang telah diperoleh Avira, salah satunya yaitu pada bulan April 2009, PC Pro memberikan Avira enam bintang yang merupakan rating tertinggi dan diubah kategori nya menjadi "A" dalam software keamanan internet.

a. Kelebihan

- Bisa di Download gratis di website resminya langsung, kecuali versi Full dan Premiumnya.
- Mudah untuk dihidupkan (ON) dan dimatikan (OFF) softwarenya.
- Fitur Quarantine, untuk mengurung virus didalam penjara apabila virus tersebut susah untuk diperbaiki file yang terkena virus tersebut.
- Fitur Block Autorun, untuk memblokir atau menghentikan file yang berjalan otomatis (autorun) di komputer.
- Proses Scanning pada komputer yang bisa terbilang lumayan cepat.
- Penggunaan memori komputer yang rendah, sehingga tidak mempengaruhi performa komputer.
- Fitur Searching, untuk mencari virus yang sudah di scanning dan dikurung.
- Update informasi virus yang cepat.

b. Kekurangan

- Terkadang salah dalam mendeteksi software-software yang bebas dan tidak ada virusnya.
- Settingan tempat yang ingin di scan hanya bisa dilakukan melalui pilihan drive saja dan tidak bisa mendeteksi folder secara individual.
- Lama dalam membuka membuka Quarantine yang telah berisi banyak virus.
- Terkadang juga bisa salah dalam memblokir dan menghentikan semua file autorun.inf yang bukan termasuk virus.

B. Antivirus AVG

AVG adalah sebuah program Antivirus gratis milik AVG Technologies yang memiliki reputasi kuat dalam keamanan dan kinerja. Perusahaan tersebut juga telah berhasil mendapat nilai yang sempurna oleh Virus Bulletin dan juga termasuk anggota VB100. Ditemukan juga bahwa AVG selalu berhasil menghentikan semua virus yang dideteksinya, bahkan juga 99% serangan yang belum pernah diketahui. AVG bahkan juga memiliki peringkat setinggi Avast dan lebih besar dari berbagai macam antivirus lainnya.

a. Kelebihan

- Proses Scanning pada komputer yang bisa terbilang lumayan cepat.
- Memiliki fitur Update Keamanan secara Real-time.
- Memiliki lapisan perlindungan Ransomware tambahan, untuk mengamankan file.
- Mempunyai Enhanced Firewall.
- Fitur Link Scanner, untuk scan dan mendeteksi keamanan link url saat menggunakan web browser.
- Fitur Anti-Rootkit, untuk mencegah atau memblokir Rootkit yang dapat menyembunyikan file dan proses komputer.
- Penggunaan memori pada komputer yang sedikit, sehingga tidak mempengaruhi kinerja komputer.
- Fitur Auto Update, untuk Update Software secara otomatis ketika terhubung jaringan internet.

b. Kekurangan

- Terkadang, sering secara tidak sengaja menghapus file .exe yang tidak mengandung virus.
- Lemah dalam mendeteksi virus Trojan.
- Update Software yang terbilang cukup lama.
- Ketergantungan terhadap OS yang dipakai. maksudnya, jika OS yang dipakai mengalami kerusakan maka AVG juga terkena dampaknya.

- Penggunaannya softwarenya yang tergolong cukup rumit.

C. Antivirus Avast

Avast merupakan salah satu software Antivirus yang dibuat dan dikembangkan oleh Alwil Software yang perusahaannya beroperasi di Praha, Republik Ceko. Avast telah diketahui banyak digunakan oleh banyak pengguna komputer. Avast juga termasuk Software gratis yang bisa didownload langsung di website resminya. Avast juga sangat cocok berada dalam daftar golongan program antivirus gratis terbaik. Avast memiliki fitur Anti Spyware yang berfungsi untuk melindungi dan mencegah komputer dari virus berbahaya, dan juga memiliki mesin dengan fitur Heuristic yang dapat mendeteksi virus dan malware.

a. Kelebihan

- Proses Scanning pada komputer yang cepat
- Tampilan software yang menarik dan nyaman untuk dilihat
- Proses Instalasi yang cepat dan mudah
- Fitur Auto Sandbox, yang berfungsi untuk mendeteksi dan eksekusi file yang mencurigakan, lalu kemudian akan diproses sebagai virus atau bukan. Jika terdeteksi sebagai virus, maka Avast akan segera mengupload sampel virus tersebut menuju sebuah situs website Penelitian untuk di analisa.
- Memiliki mesin Heuristik yang bekerja dengan baik.
- Real-time Protection
- Web Protection dan Email Protection yang dapat diandalkan.
- Fitur Blok URL, untuk memblokir website-website yang berbahaya untuk komputer.
- Fitur Scan Boot Time, untuk scanning runtime saat komputer awal dinyalakan.

b. Kekurangan

- Seleksi virus di lokal yang kurang dapat diandalkan.
- Kurang handal dalam mendeteksi virus dalam file yang masuk dari USB.
- Tidak bisa scanning Archive yang ada passwordnya.
- Layar pada komputer terkadang berubah menjadi abu-abu setelah Sign In ke Software.
- Terkadang selalu meminta update jika terhubung internet serta memakan RAM dan kinerja CPU.
- Ukuran File yang tergolong cukup besar, yaitu 80 Mb.